

晶闸管



晶闸管的工作原理



晶闸管的主要特性及参数



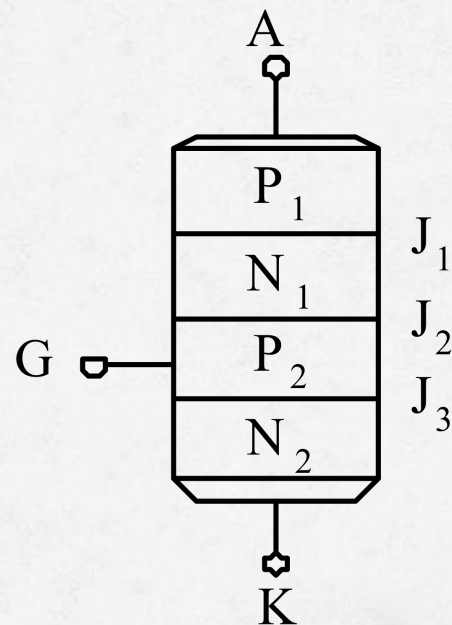
晶闸管

- 晶闸管（Thyristor）是晶体闸流管的简称，又称作可控硅整流器（Silicon Controlled Rectifier——SCR），简称为可控硅。
- 1956年美国贝尔实验室发明了晶闸管。
- 1957年美国通用电气公司开发出了世界上第一只晶闸管产品，并于1958年使其商业化。
- 电压和电流容量仍然是目前电力电子器件中最高的（8kV/6kA、12kV/1kA），而且成本低、可靠性高。
- 在大容量的应用场合仍然具有比较重要的地位。

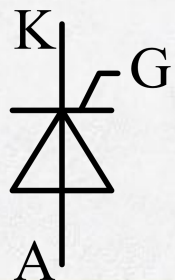
晶闸管的结构

- 结构

- 四层半导体结构
 - 三个PN结
 - 阳极A
 - 阴极K
 - 门极G（控制端）
 - 属于电流驱动、双极型、半控型器件



- 电气符号



晶闸管的结构

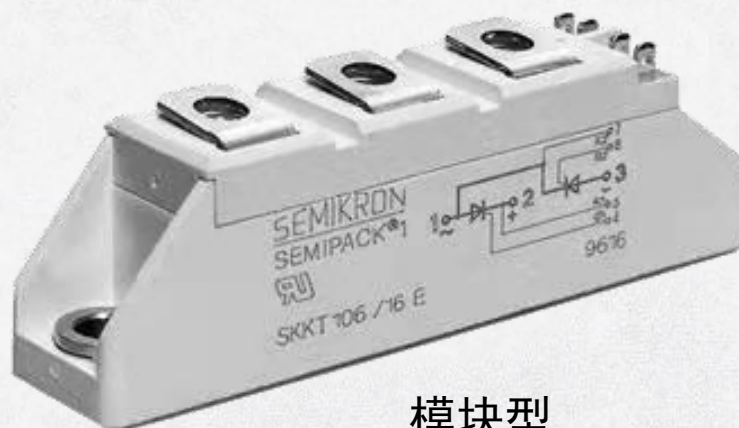
- 外形



螺栓型



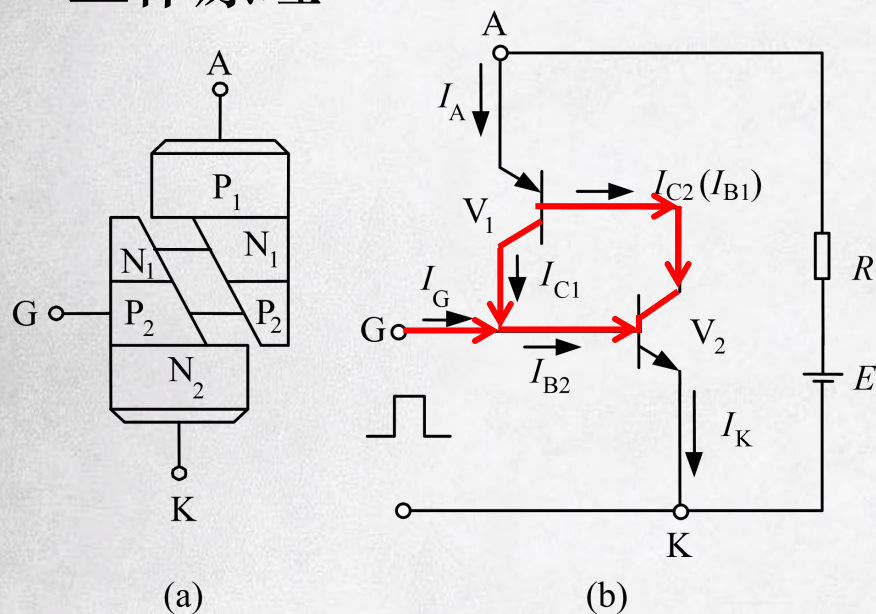
平板型



模块型

晶闸管的工作原理

● 工作原理



晶闸管的双晶体管模型

- 在**没有门极触发**的情况下，无论正向偏置还是反向偏置，**晶闸管均不导通**

- 晶闸管的导通条件：

承受正向电压

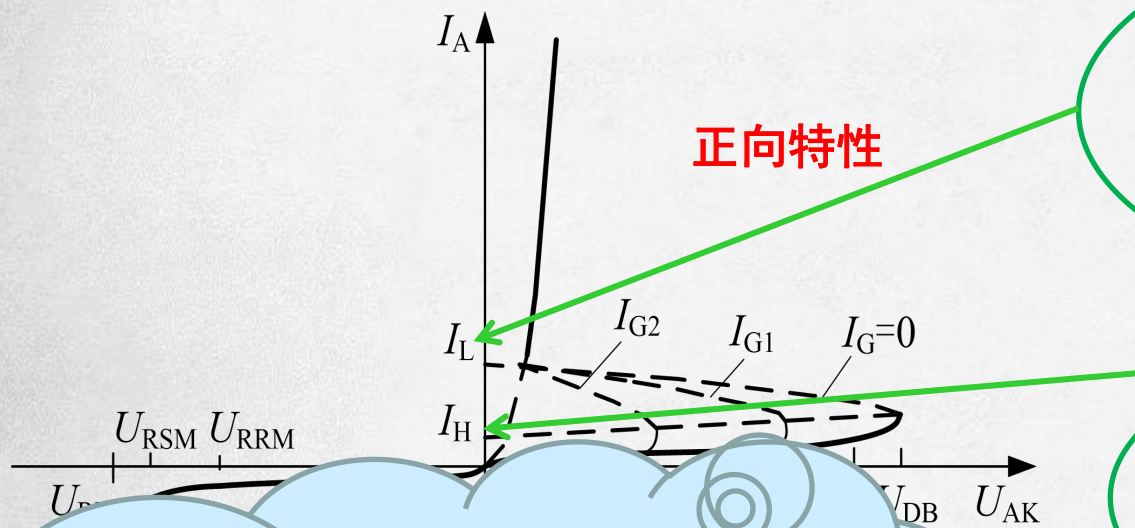
门极有触发信号

正反馈过程： $I_G \rightarrow I_{B2} \uparrow \rightarrow I_{C2}(I_{B1}) \uparrow \rightarrow I_{C1} \uparrow$

- 撤掉触发信号，晶闸管仍然能维持导通状态，门极就失去控制作用——自锁、掣住；**半控**
- 晶闸管饱和导通后，流过的电流由实际外电路决定，**关断方法：施加反向电压或增大外电路电阻**
- 关断条件：使晶闸管的电流降低到接近于零的某一数值（维持电流）以下

晶闸管的静态特性及参数

● 静态特性及参数



I_L 是晶闸管的临界开通电流，若阳极电流 I_A 未达到 I_L 时就去掉门极信号，晶闸管将自动返回阻断状态。在感性负载电路中，触发脉冲要有一定宽度。

掣住电流 I_L ：晶闸管刚从断态转入通态并移除触发信号后，能维持其导通所必需的最小阳极电流。对同一晶闸管来说， $I_L \approx (2 \sim 4) I_H$

维持电流 I_H ：晶闸管维持导通所必需的最小阳极电流。若晶闸管阳极电流小于维持电流，则晶闸管进入阻断状态。

选管时一般选取正常工作时晶闸管所承受峰值电压，并考虑2~3倍安全裕量。

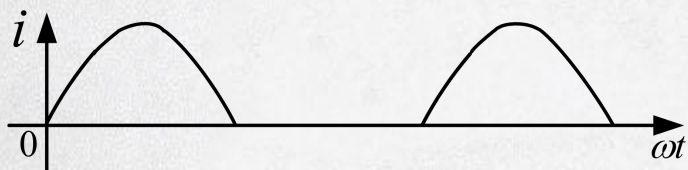
额定电压

U_{RRM}

晶闸管的静态特性及参数

● 晶闸管的额定电流（通态平均电流）

- 在环境温度为40°C和规定的冷却条件下，稳定结温不超过额定结温时所允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值



$$I_T = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi I_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{I_m}{\pi}$$

$$I = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (I_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)} = \frac{I_m}{2}$$

$$\frac{I}{I_T} = 1.57$$

- 选择晶闸管额定电流时根据有效值相等（发热效应相等）的原则

- 考虑到实际散热条件、过载现象，留有1.5~2倍的裕量

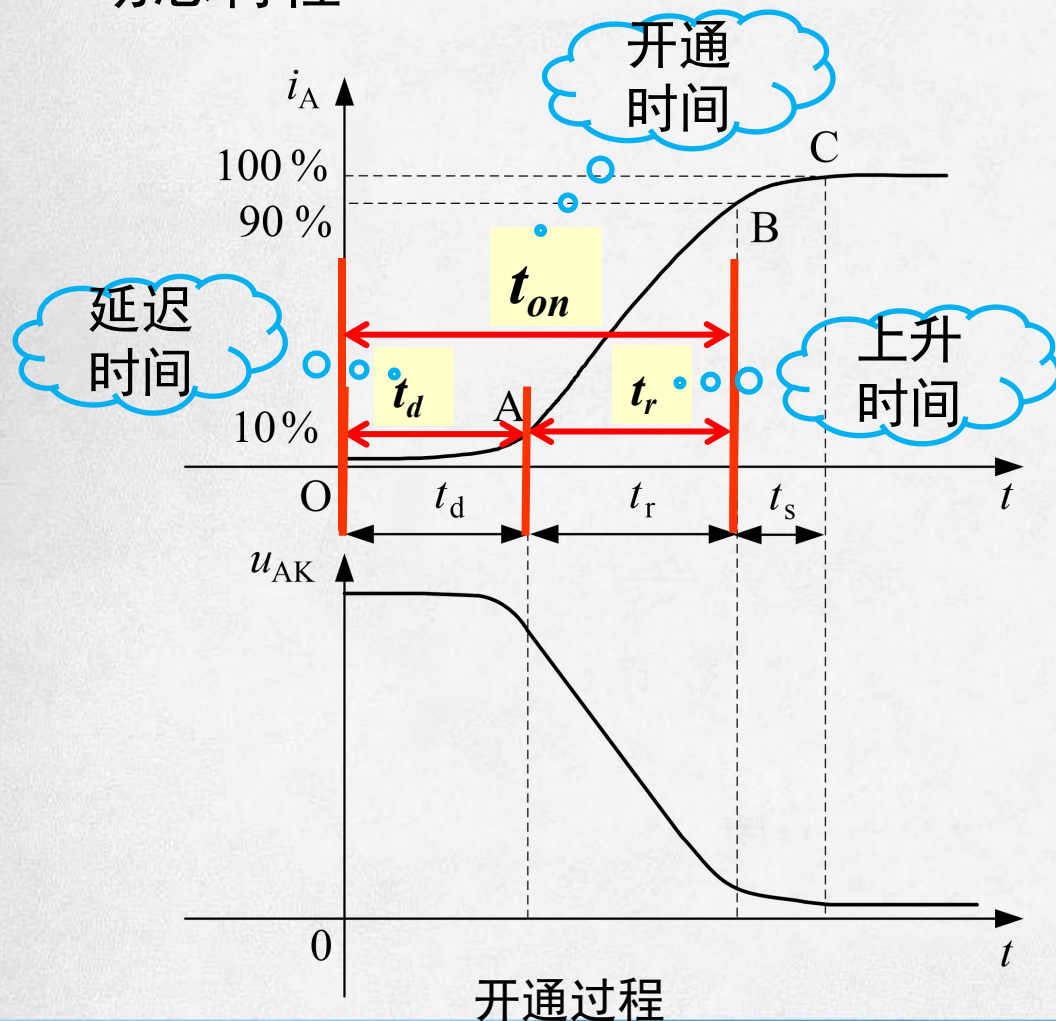
选择的晶闸管额定电流

$$I_T = (1.5 \sim 2) \frac{I_V}{1.57}$$

流过晶闸管的实际电流有效值

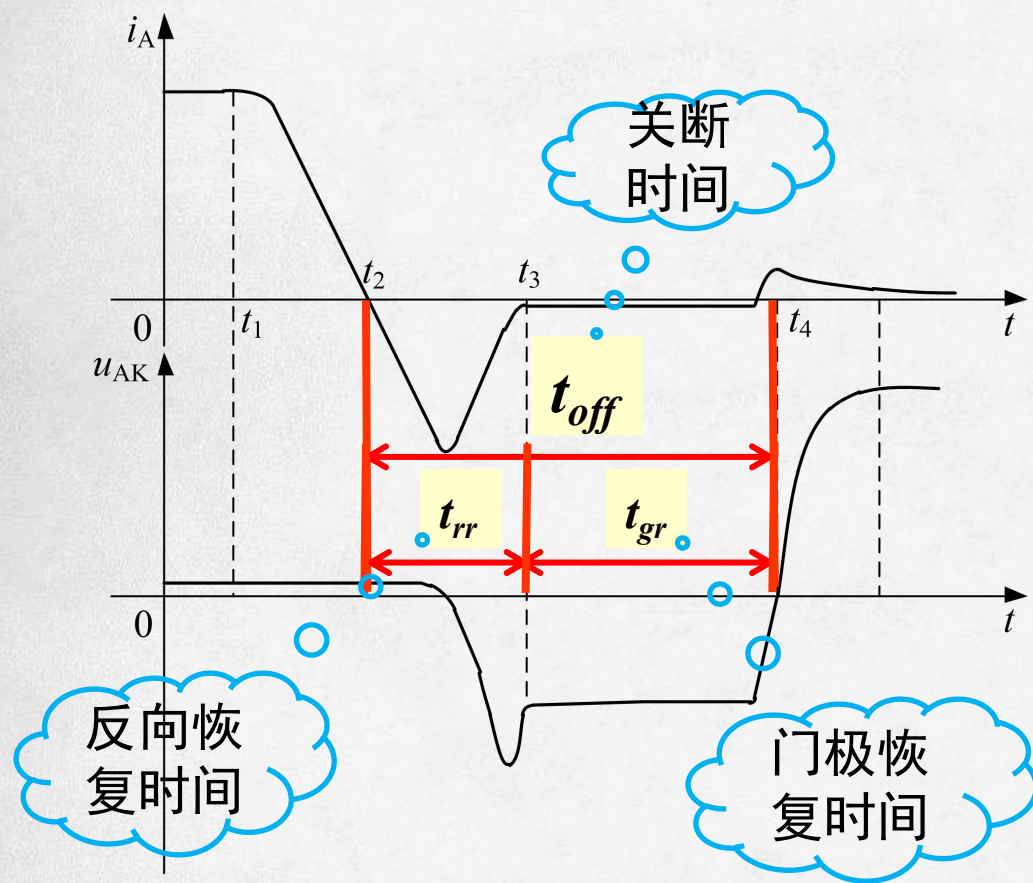
晶闸管的动态特性及参数

● 动态特性



- 延迟时间 t_d ：从门极电流阶跃时刻开始，阳极电流上升到额定值的10%所需时间
- 上升时间 t_r ：阳极电流从额定值10%上升到90%所需时间
- 开通时间： $t_{on} = t_d + t_r$
- 普通晶闸管的延迟时间为0.5us，上升时间为0.5~3us。延迟时间随门极电流的增大而减小。

晶闸管的动态特性及参数



关断过程

- 反向恢复时间 t_{rr} : 正向电流降为零到反向恢复电流衰减至近于零的时间。
恢复对反向电压的阻断能力。
- 门极恢复时间 t_{gr} : 晶闸管完全恢复阻断能力所需时间。恢复对正向电压的阻断能力。
- 关断时间: $t_{off} = t_{rr} + t_{gr}$
- 普通晶闸管的关断时间约为几百微秒



晶闸管的动态参数

- 动态参数
 - 断态电压临界上升率 du/dt ：在额定结温和门极开路的情况下，不导致晶闸管从断态到通态转换的外加电压最大上升率。若 du/dt 过大，则导致误导通；
 - 通态电流临界上升率 di/dt ：在规定条件下，晶闸管能承受的最大通态电流上升率。若 di/dt 过大，则导致门极局部过热。

如器件一样，做人要有原则！

规则下享受最大的自由。



晶闸管的派生器件

普通晶闸管



开通和关断时间较长，允许的电流上升率较小，其工作频率受到限制，主要用于工频电路中。

快速晶闸管



工作频率高于400Hz，开关时间短， $t_{\text{off}} \leq 50\mu\text{s}$ ，通态压降和开关损耗低；应用于斩波器、中频逆变电源等电力电子装置中。

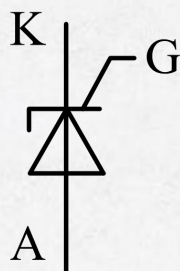
高频晶闸管



工作频率高于10kHz

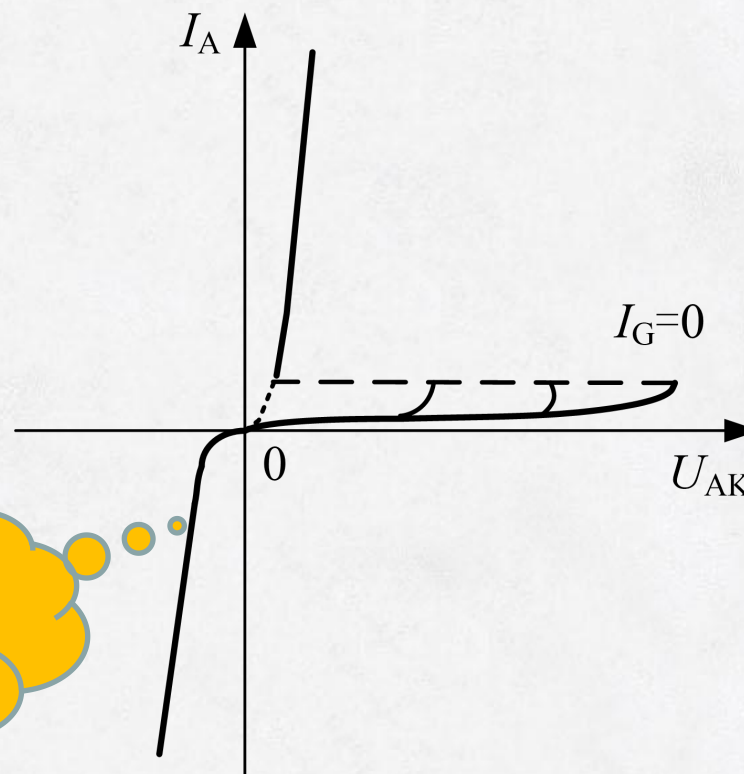
晶闸管的派生器件

逆导晶闸管



无反向承
压能力

(a)



(b)

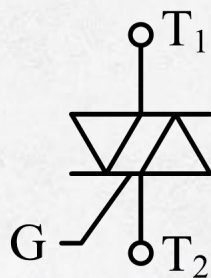
逆导晶闸管的符号和静态伏安特性

(a)符号; (b)静态伏安特性

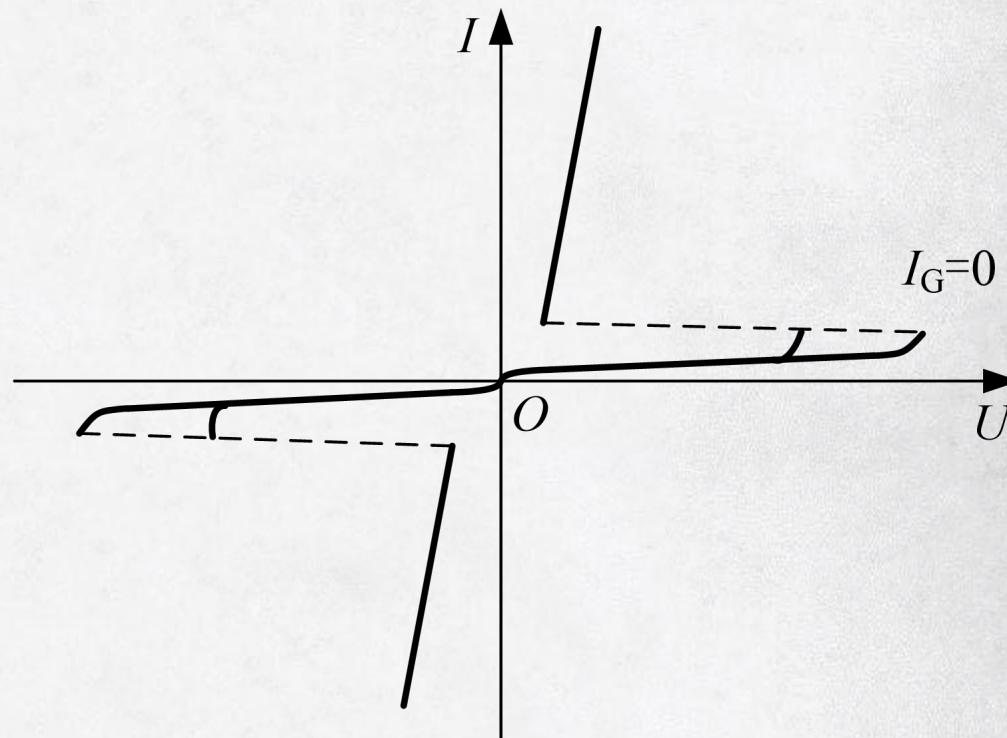
晶闸管的派生器件

双向晶闸管

- 正、反两个方向都能控制导通，用于交流电力控制电路中。
- 额定电流用有效值表征



a)



b)

双向晶闸管的符号和静态伏安特性
(a)符号；(b)静态伏安特性

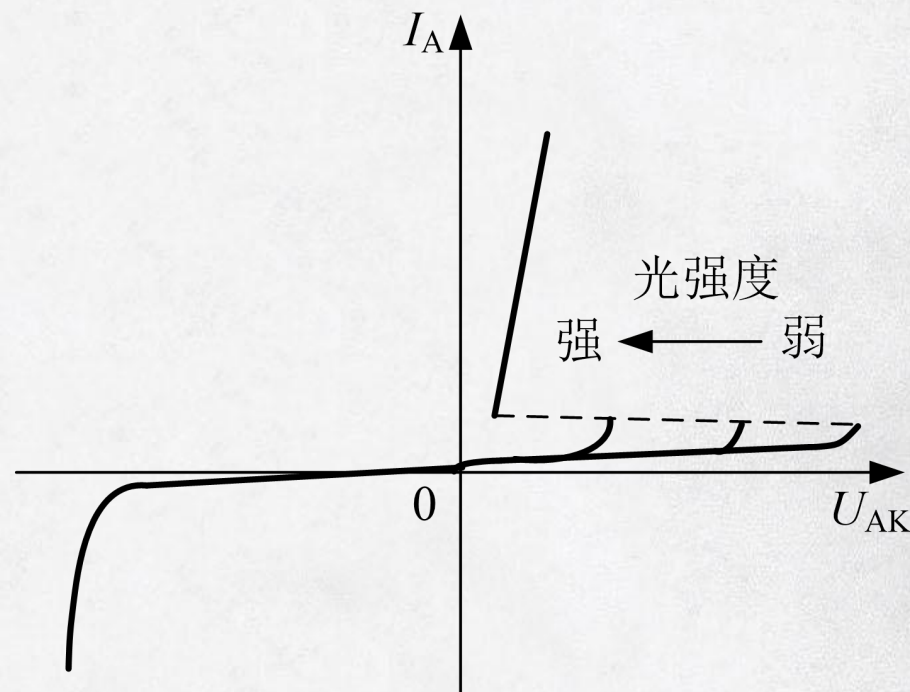
晶闸管的派生器件

光控晶闸管

- 利用一定波长的光照信号作为触发信号的晶闸管。
- 常用于高电压电路中，如高压直流输电等。



a)



b)

光控晶闸管的符号和静态伏安特性
(a)符号；(b)静态伏安特性



院士风采

汪樾生，电力电子及控制设备专家，浙江大学教授、博士生导师；1994年，当选为**首批中国工程院院士**。

1970年，汪樾生领导并负责研制成功中国**第一台大功率晶闸管并联逆变式中频感应加热电源**，填补了国内技术的空缺，促进了我国企业生产力的提成。

汪樾生领导建立了我国**第一个电力电子技术专业**以及**硕士点、博士点**，建立了国内唯一的国家电力电子技术专业实验室和国内高校唯一的国家电力电子应用技术工程研究中心，培养了大批**电力电子行业**的技术人才。

1928年8月-至今



汪院士始终强调一点——所有成绩的取得不能只依靠个人的才智或勤奋，国家和人民的需要才是科技进步的根本动力。

愿你们以赤子情怀、不计名利得失，志做创新先锋，结缘一项事业，并为其奋斗终生的。